

MUHAMMED CAN ARICA

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi | Unity & C# ile Oyun Geliştirme ve Gameplay Programming

E-Mail: muhammedarica4444@gmail.com • LinkedIn: /in/muhammedcanarica • GitHub: /muhammedcanarica • Tel.: +90 552 428 47 20

PROFİL

İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Unity ve C# ile oynanış mekanikleri, sistem tasarımı ve 2D oyun prototipleri geliştiriyorum. Projelerimde tekrar kullanılabilir kod yapıları kurmaya, mekanikleri test ederek iyileştirmeye ve teknik problemleri çözerek oynanabilir sistemlere dönüştürmeye odaklanıyorum.

EĞİTİM

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği - 4. Sınıf Öğrencisi

Menemen, İzmir

2023 - Beklenen Mezuniyet: 2027

PROJE DENEYİMLERİ

Wimmia

2D Aksiyon / Platform Gameplay Prototipi - Kişisel Proje

Unity, C#

Nisan 2026 - Devam Ediyor

- Unity ve C# ile karakter hareketi, savaş/hasar sistemi, düşman davranışları, kamera, oda geçişleri ve çevresel etkileşimlerden oluşan oynanabilir bir 2D gameplay prototipi geliştiriyorum.
- Boss karşılaşmalarında farklı saldırı desenleri, alan tehlikeleri, zayıf noktalar, saldırı zamanlamaları ve oyuncuya geri bildirim sağlayan hit stop, knockback ve kamera sarsıntısı gibi sistemler üzerinde çalıştım.
- Hareket, combat, kamera, düşman ve boss mantığını ayrı sorumluluklara bölerek sistemlerin daha kolay test edilmesini, değiştirilmesini ve tekrar kullanılmasını hedefledim.

DungeonWeaver

Seed Tabanlı Procedural Dungeon Üretim Sistemi

Unity, C#

Temmuz 2026 - Devam Ediyor

- Unity projelerine eklenebilen ve verilen bir seed değerinden aynı harita düzenini tekrar üretebilen procedural dungeon sistemi geliştirdim.
- Sistem; farklı şekil ve boyutlarda odaları, odalar arasındaki bağlantı grafiğini, koridorları, kapıları, başlangıç/boss rollerini ve oda encounter akışlarını otomatik olarak oluşturuyor.
- Dungeon üretim çekirdeğini demo oyunundan ayırdım; Core, Editor ve test katmanlarını ayrı assembly'lerde tuttum ve çekirdek sistemi Git URL üzerinden Unity Package Manager ile başka projelere kurulabilir hale getirdim.

PipeMuzzle

Veri Odaklı 2D Boru Puzzle Oyunu Prototipi

Unity, C#

Ağustos 2026 - Devam Ediyor

- Oyuncunun boru parçalarını 90 derece döndürerek kaynak ile hedef arasında kesintisiz bağlantı kurduğu oynanabilir bir 2D puzzle prototipi geliştirdim.
- Boru yönlerini bit maskeleriyle temsil ettim ve bölümün çözülüp çözülmediğini kaynaktan hedefe ulaşılabilirliği kontrol eden BFS algoritmasıyla doğruladım.
- ScriptableObject tabanlı bölüm verileri, otomatik board oluşturma, farklı ekran oranlarına uyum sağlayan kamera sistemi, hamle sayacı, restart ve bölüm ilerleme akışlarını geliştirdim.

STAJ DENEYİMİ

Eti Krom A.Ş. - Bilgi İşlem (IT) Stajyeri

Kovancılar, Elazığ

Yazılım Geliştirme, Ağ Sistemleri ve Görüntü İşleme

Temmuz 2026 - Ağustos 2026

- ASP.NET Core/C# ve React/TypeScript ile ağ cihazlarının erişilebilirliğini, SNMP verilerini, olayları, bildirimleri, topolojiyi ve konfigürasyon geçmişini takip eden NetScope/NetworkMonitor uygulamasını geliştirdim.
- Staj sahasındaki giriş/çıkış kameraları için Python, PySide6, OpenCV, PaddleOCR ve OpenVINO kullanan CamerBound plaka tanıma ve araç kayıt sistemini geliştirdim.
- Kurumsal ağ altyapısı ve ağ yönetimi süreçlerinde IP adresleme/subnetting, switching/routing, VLAN/trunk, DHCP/DNS, SNMP, firewall, sunucu/sanallaştırma ve IP kamera sistemleri üzerinde çalıştım; Cisco Packet Tracer ile farklı topolojiler ve ağ senaryoları kurup test ettim.

TEKNİK YETERLİLİKLER & İLGİ ALANLARI

- Oyun Geliştirme:** Unity 6, C#, 2D Physics, Cinemachine, Tilemap, Input System, ScriptableObject, gameplay programming, procedural generation, level design
- Yazılım Geliştirme:** OOP, tasarım desenleri, event-driven tasarım, graph/BFS algoritmaları, REST API, Git/GitHub, GitHub Actions, otomatik test
- Teknolojiler:** Python, Java, TypeScript, JavaScript, React, ASP.NET Core, SQLite, SignalR, PySide6, OpenCV, PaddleOCR/OpenVINO, MediaPipe, ESP32
- Ağ Teknolojileri ve Araçlar:** TCP/IP, subnetting, switching, routing, VLAN/trunk, DHCP, DNS, SNMP, ICMP, firewall, Cisco Packet Tracer, Windows Server, VMware, SecureCRT
- Yabancı Dil:** İngilizce - Temel-Orta Seviye